

[Manual · Requisitos e Calendário de Recursos]

O que cada atividade consome e quando cada pessoa pode trabalhar

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 16 · Planejamento · PMBOK: 9.2 Estimar os Recursos das Atividades

Arquivos do modelo

PDF preenchível 16_requisitos_de_recursos.pdf

Word 16_requisitos_de_recursos.docx

Excel 16_requisitos_de_recursos.xlsx



Em uma frase

O modelo tem duas partes: os **requisitos**, que dizem que pessoas, equipamentos, materiais e serviços cada atividade exige, e o **calendário**, que diz **quando cada pessoa está disponível** — e, numa liga, quem manda nisso é a grade de aulas e a semana de provas.

Onde ele fica na cadeia

Vem de 07 Acordo da Equipe · 13 Lista de Atividades · 15 Matriz RACI

Alimenta 17 Estimativa das Atividades · 19 Cronograma do Projeto · 22 Planilha de Custos do Projeto



Para que serve

Um cronograma pode estar perfeito no papel e impossível na vida real: a atividade precisa de um laboratório que já está reservado, ou de uma pessoa que está em prova. Este modelo põe essas limitações na mesa **antes** de estimar e datar.

- **Evita** supor 100% de dedicação de estudantes, que têm aula, prova e estágio.
- **Evita** descobrir na véspera que falta sala, computador, licença ou material.
- **Gera** a base para transformar horas de esforço em semanas de duração (no 17 e no 19) e para orçar materiais e serviços (no 22).

No Guia PMBOK 6ª ed., os requisitos de recursos são saída do processo **9.2 Estimar os Recursos das Atividades**; o calendário de recursos é saída de **9.3 Adquirir Recursos** e entrada de 9.2 e de **6.5 Desenvolver o Cronograma** (PMI, 2017). A norma brasileira também trata recursos como prática própria do gerenciamento de projetos (ABNT, 2021).

Na for_code o modelo é **complementar**: em equipe pequena, os requisitos podem virar uma coluna do cronograma. Mas a parte do **calendário** é muito recomendada para qualquer equipe de voluntários.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Depois da 13 Lista de Atividades e da 15 Matriz RACI
Atualizar	A cada novo período letivo (a grade de aulas muda)
Atualizar	Quando alguém entra ou sai da equipe, ou quando um recurso falha
Arquivar	No encerramento, com a versão final

- **Quem preenche os requisitos:** a pessoa responsável (R) por cada atividade informa do que precisa.
- **Quem preenche o calendário:** cada membro informa quando pode trabalhar. Ninguém preenche pelos outros.
- **Quem aprova:** a gerência do projeto, depois de conferir se as necessidades cabem nas horas disponíveis.



Antes de começar

- O **07 Acordo da Equipe**, com os membros e a disponibilidade combinada.
- A **13 Lista de Atividades**, com a coluna Recursos já esboçada.
- A **15 Matriz RACI**, para saber quem é R em cada atividade.
- O calendário acadêmico da UFRJ do período (provas, feriados, recesso).

Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha-os como no 04 Termo de Abertura.

Requisitos de recursos

Uma linha por recurso de cada atividade. Uma atividade que precisa de uma pessoa e de uma sala ocupa duas linhas.

Campo	O que colocar	Dica
Atividade	ID e nome da atividade (ex.: A-04 Produzir slides)	Igual à 13 Lista de Atividades
Tipo	Pessoa, Equipamento, Material ou Serviço	Sala e computador são Equipamento
Habilidade ou especificação	Para pessoa, a habilidade; para o resto, a especificação	“Python básico e didática”; “laboratório com 40 computadores”
Quantidade	Quantas unidades	Pessoas, máquinas, unidades de material
Horas estimadas	Horas de trabalho, para pessoas	Primeira estimativa; o 17 refina
Base da estimativa	De onde saiu o número	Histórico, analogia, conta ou opinião de quem executa

Dica

Material e serviço também entram, mesmo de graça. O Google Colab não custa nada, mas se ele não estiver disponível a aula para.

Calendário de recursos

Uma linha por membro da equipe.

Campo	O que colocar	Dica
Membro	Nome da pessoa	Quem está na RACI
Horas por semana	Quanto a pessoa pode dar ao projeto, de verdade	Pergunte “e na semana de provas?”
Dias e turnos disponíveis	Quando ela pode trabalhar ou estar presente	Ex.: “ter. e qui., 18 h”
Indisponibilidades	Provas, férias, viagens, outros compromissos	Com datas, sempre que possível

Como fechar a conta

1. Some, por pessoa, as horas das atividades que acontecem na mesma semana.
2. Compare com as horas por semana do calendário.
3. Se a soma passar, você tem três saídas: mudar a atividade de semana, dividir o trabalho com outra pessoa ou aumentar a duração.
4. Registre a decisão: ela vai afetar a duração no 18 Diagrama de Rede e as datas no 19 Cronograma.



Regra de ouro

Duração em semanas $\approx$ horas de esforço $\div$ horas por semana disponíveis, arredondando para cima. É aqui que esforço vira prazo.



Exemplo preenchido



Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”. As horas por pessoa são o valor mais provável informado por quem executa.

Requisitos (amostra)

Atividade	Tipo · Qtd.	Habilidade ou especificação	Horas e base
A-04 Produzir slides e notebooks	Pessoa · 1	Python básico e didática (Bruno)	30 h · opinião de quem executa
A-05 Escrever a lista de exercícios	Pessoa · 1	Python e correção de exercícios (Elisa)	12 h · opinião de quem executa
A-07 Criar as peças de divulgação	Material · 10	Cartazes impressos	—
A-07 Criar as peças de divulgação	Material · 100	Adesivos da for_code (brinde)	—
A-10 Testar o ambiente Python	Serviço · 1	Google Colab, gratuito	5 h (Diego)
A-11 Realizar as 4 aulas	Equipamento · 1	Laboratório com 40 computadores, ter. e qui., 18 h	Premissa P-01
A-11 Realizar as 4 aulas	Serviço · 160	Coffee break	4 aulas × 40 pessoas
A-11 Realizar as 4 aulas	Pessoa · 2	Aula e monitoria (Bruno e Elisa)	16 h · analogia com 4 aulas de 2 h

Calendário

Membro	Horas por semana	Dias e turnos	Indisponibilidades
Ana	10	A combinar com a equipe	Semana de provas (a partir de 17/05/2027)
Bruno	12	Ter. e qui., 18 h, nas semanas 9 e 10	Semana de provas
Carla	10	A combinar com a equipe	Semana de provas
Diego	6	Ter. e qui., 18 h, para apoio no laboratório	Semana de provas
Elisa	8	Ter. e qui., 18 h, nas semanas 9 e 10	Semana de provas; período de provas é risco (RI-04)

Veja a regra em ação: Bruno estima 30 h para os slides e tem 12 h por semana, então $30 \div 12 = 2,5$, que arredonda para **3 semanas** — exatamente a duração da atividade 2.2 no cronograma.

⚠ Atenção

A linha do laboratório mostra por que a base da estimativa importa: os 40 computadores vinham da premissa P-01, que se revelou falsa (eram 30). Quando a base é uma premissa, marque-a e confirme cedo.



Erros comuns

- **Supor 100% de dedicação.** Como evitar: pergunte a cada pessoa quantas horas ela dá numa semana normal e numa semana de provas.
- **Ignorar o calendário acadêmico.** Como evitar: copie as datas de prova e recesso para a coluna Indisponibilidades antes de qualquer outra coisa.
- **Esquecer equipamentos, licenças e espaço.** Como evitar: para cada atividade, pergunte “onde isso acontece e com o quê?”.
- **Preencher a disponibilidade dos outros.** Como evitar: cada membro escreve a própria linha do calendário.
- **Quantidade baseada em premissa não confirmada.** Como evitar: cite a premissa na base da estimativa e confirme com quem controla o recurso.



Checklist antes de aprovar

- Toda atividade da 13 Lista de Atividades tem pelo menos uma linha de requisito.
- Todo requisito de pessoa bate com um R da 15 Matriz RACI.
- Equipamentos, materiais e serviços (inclusive gratuitos) estão listados.
- Toda linha tem base da estimativa preenchida.
- Cada membro preencheu a própria linha do calendário, com provas e férias.
- Em nenhuma semana a soma das horas de uma pessoa passa do que ela tem disponível.



E depois?

- **17 Estimativa das Atividades:** as horas estimadas viram o valor mais provável (M) da estimativa de três pontos.
- **19 Cronograma:** o calendário diz em que semanas cada pessoa pode trabalhar.
- **22 Planilha de Custos:** materiais e serviços com quantidade viram itens de custo.

Volte a este modelo a cada novo período letivo e sempre que alguém entrar ou sair da equipe.



Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 21502**: gerenciamento de projetos, programas e portfólios: orientação sobre gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.



Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.